

Розробка рекомендаційної системи для підтримки навчання студентів природничих спеціальностей

Виконав: студент групи ФЕП-41с, Фіняк О.В.
Керівник: ас. Гура В.Т.



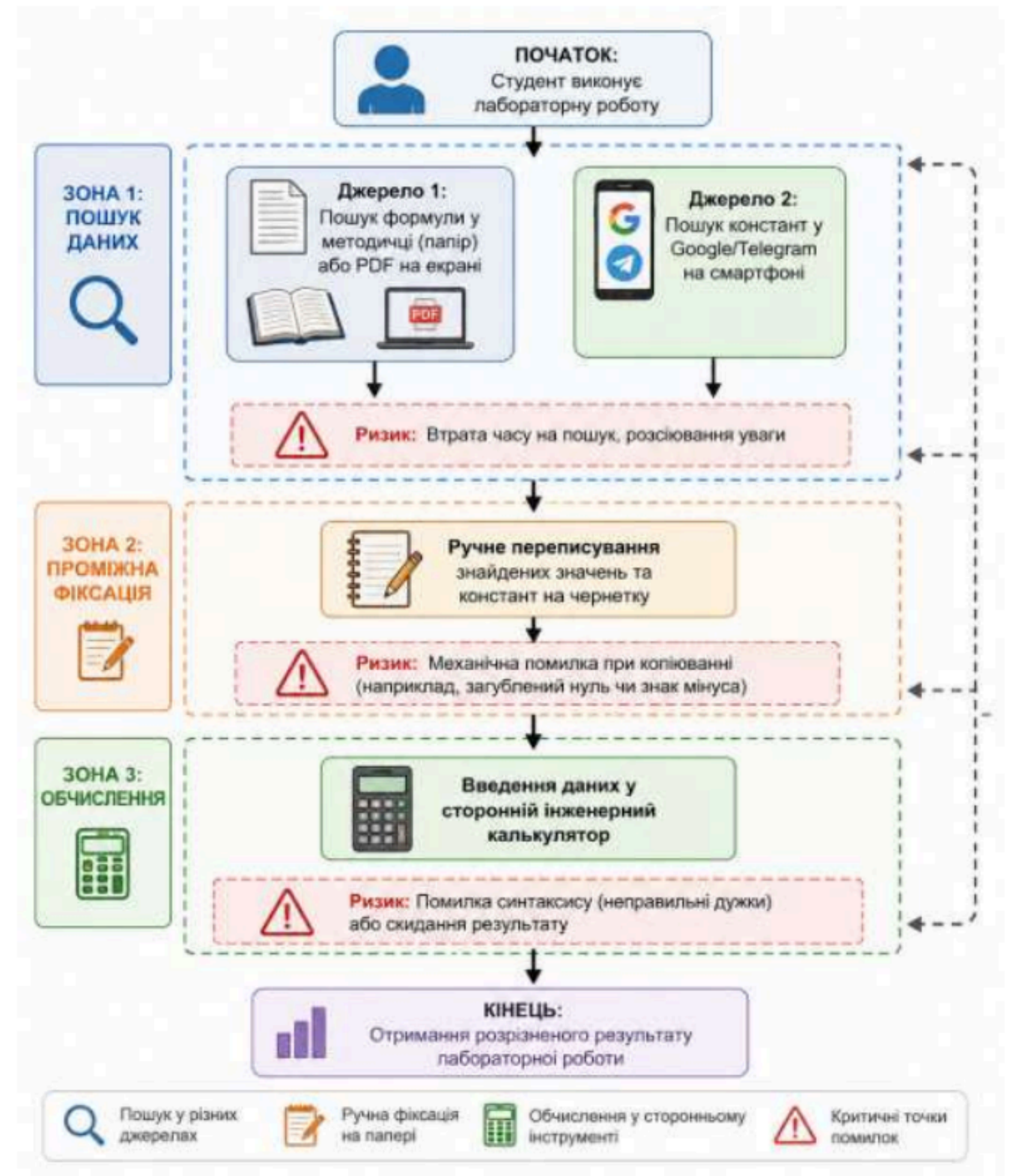
Актуальність та стан проблеми



- Стрімка цифровізація вищої освіти

- Цифрова фрагментація

Наслідки: Високе когнітивне навантаження, втрата часу, часті арифметичні та механічні помилки



Об'єкт, предмет та мета

Об'єкт:

Процес інформаційного
забезпечення студентів
природничих
спеціальностей.

Мета:

Проектування та розробка
вебплатформи «SciLearn»
для консолідації матеріалів,
автоматизації обчислень та
AI-підтримки.

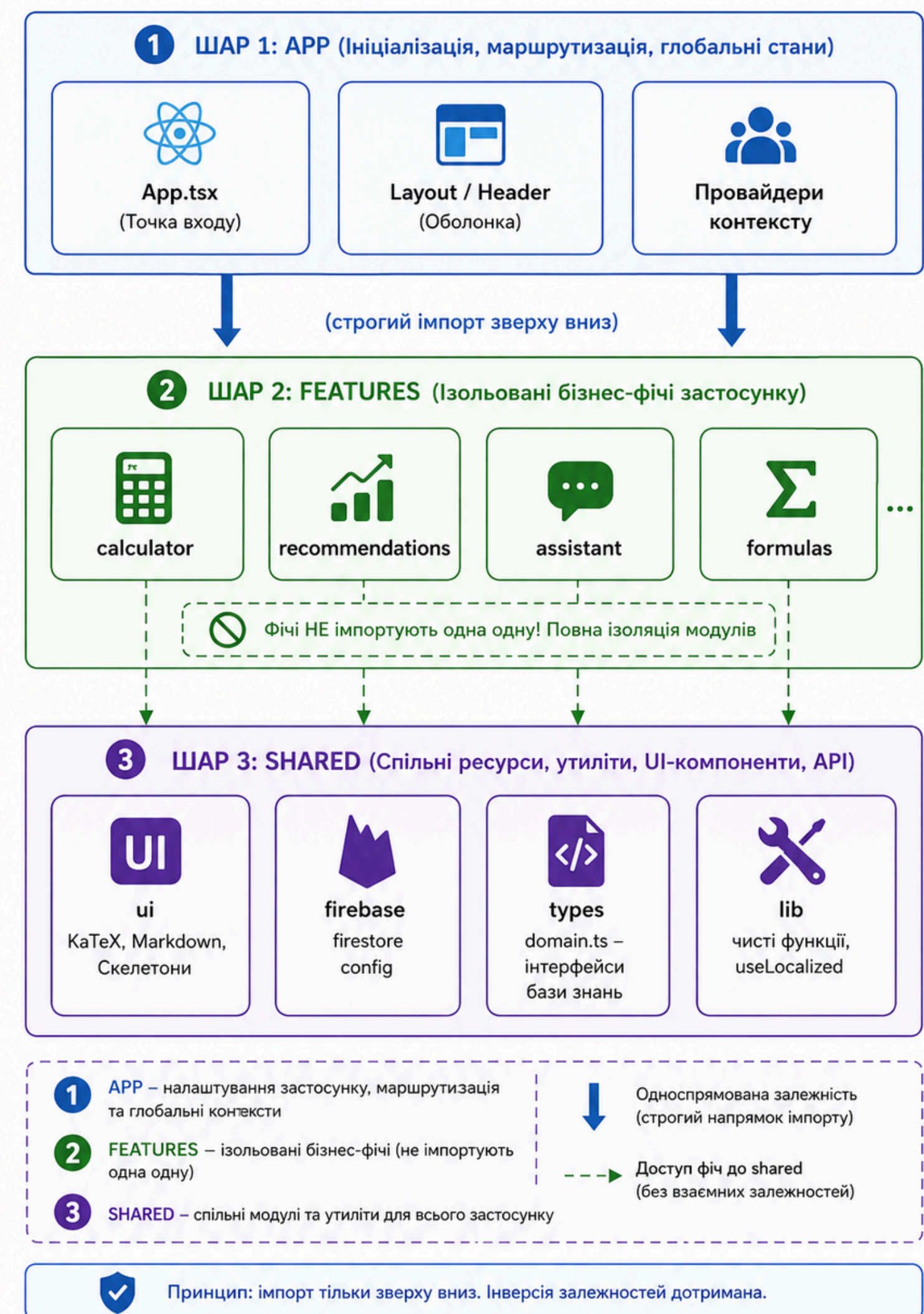
Предмет:

Методи, алгоритми та
архітектурні рішення
для розробки
спеціалізованих
вебплатформ.



Архітектура програмного проєкту

- Методологія Feature-Sliced Design (FSD).
- Тришарова ієрархія:
App -> Features -> Shared.
- Строгий односпрямований потік імпортів.
- Повна ізоляція бізнес-фіч



Обчислювальне ядро

- Динамічна генерація полів вводу на основі метаданих JSON.
- Валідація
- Використання чистих функцій.
- Динамічний рендеринг у стандарті LaTeX.

 SciLearn [Фізика](#) [Хімія](#) [Біологія](#) [Теорія](#) [Задачі](#) [Закладки](#)

Обчислити

$$PV = nRT$$

n Кількість речовини моль (mol)
Введіть значення

R Газова стала Дж/(моль·К)
8,314

T Температура К (К)
Введіть значення

V Об'єм м³ (м³)
Введіть значення

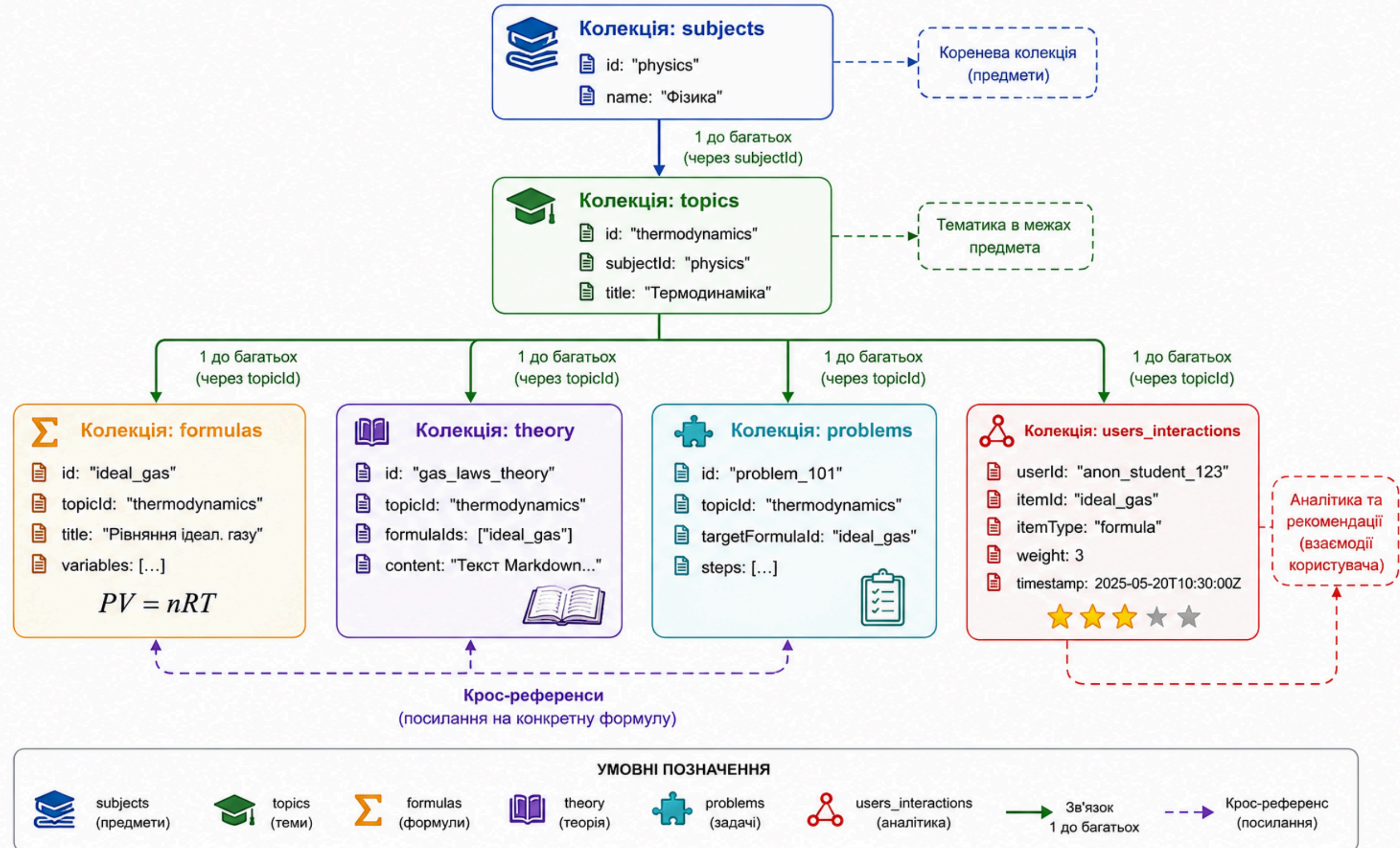
Обчислити



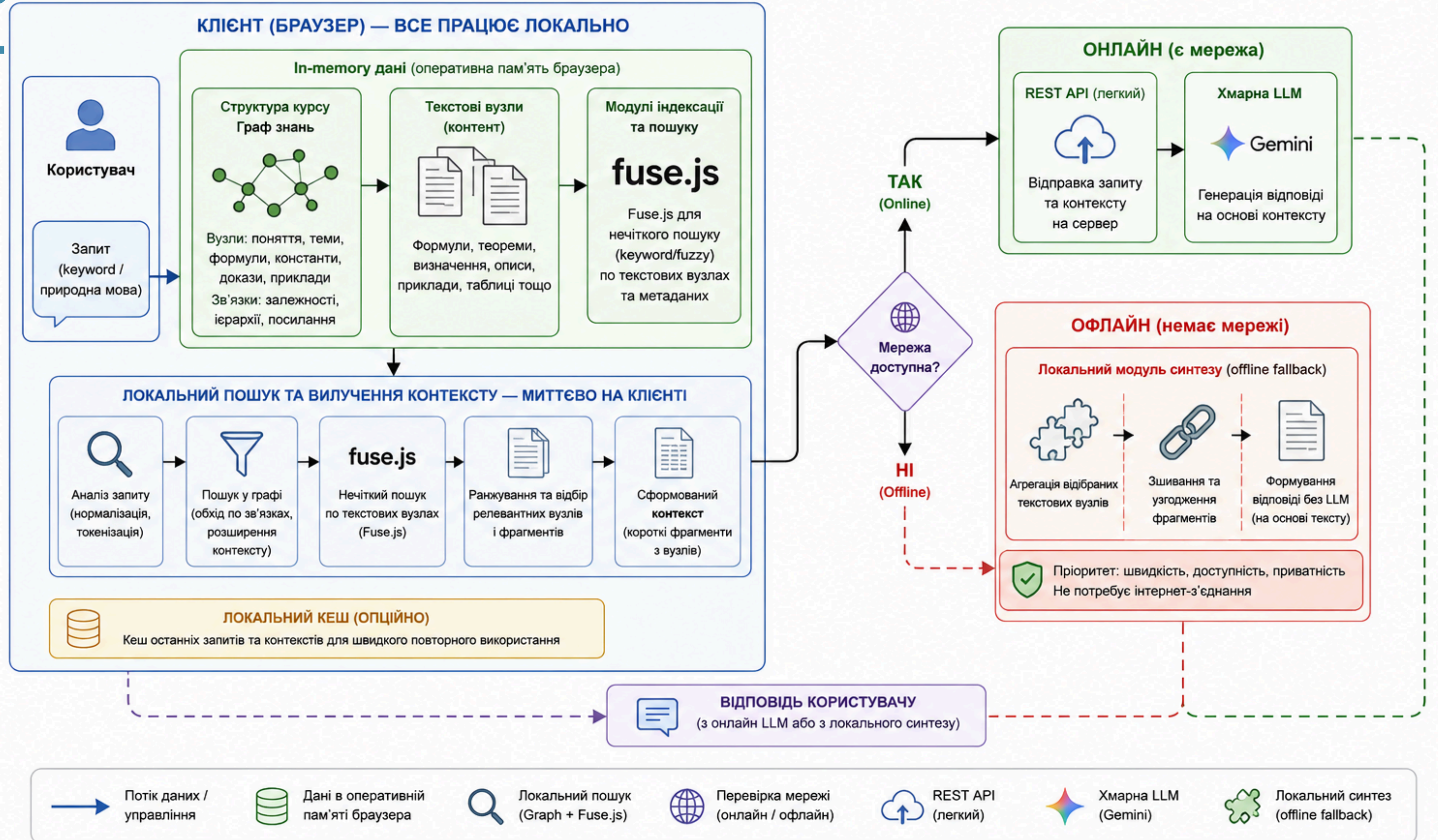
Система бази даних та персоналізації

• Безсерверна NoSQL БД.

- Алгоритм: Колаборативна фільтрація.
- Клієнтські обчислення векторів активності.
- Fallback-алгоритм для розв'язання проблеми «холодного старту».

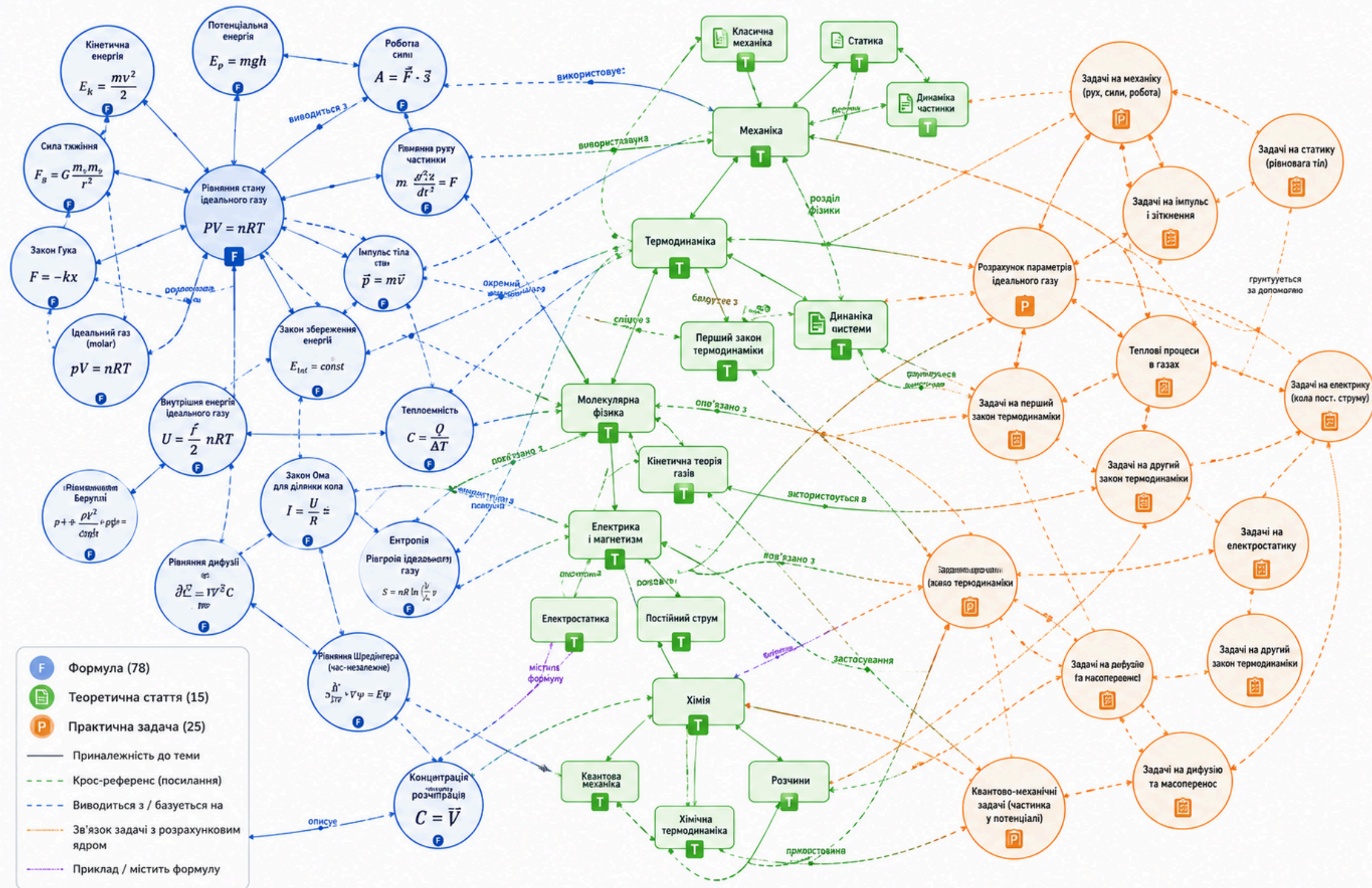


Інтелектуальний асистент

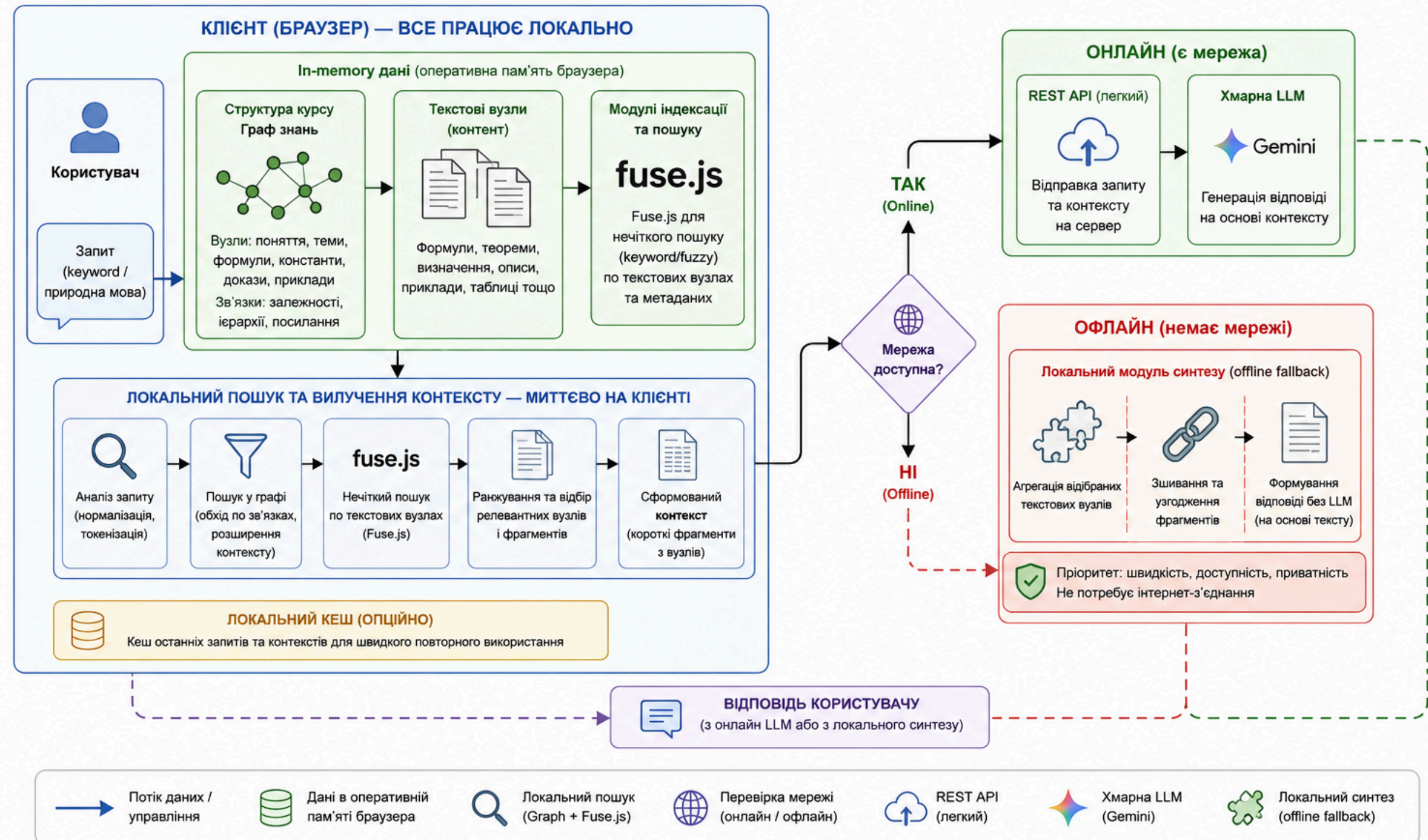
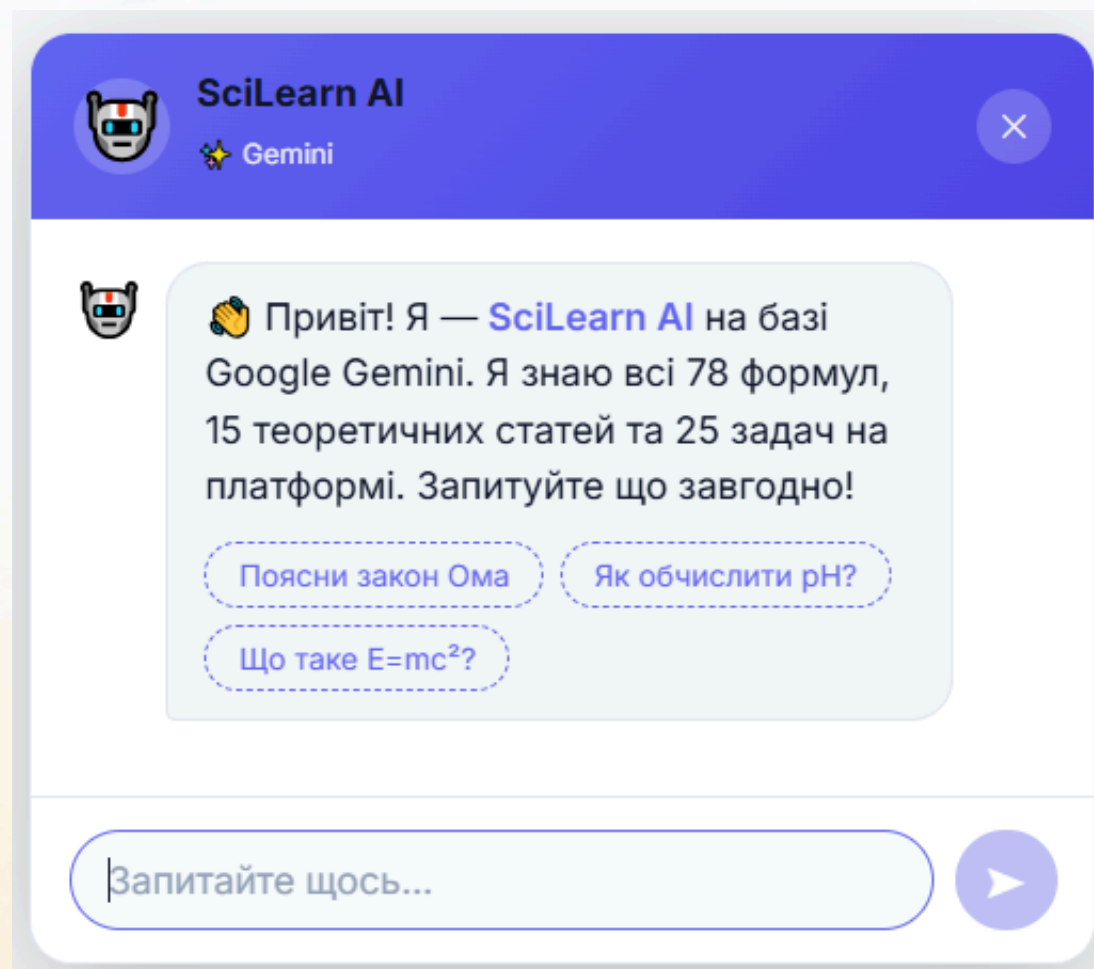


Гібридний механізм Graph/Keyword RAG

- Локальний граф знань: Динамічно конструюється в пам'яті браузера. Вузли - формули й теорія, ребра - дидактичні зв'язки між ними.
- Вилучення контексту: Клієнтський нечіткий пошук запитів та обхід суміжних ребер графу без жодного мережевого запиту.
- Синтез відповіді: Передача вилученого контексту до хмарної LLM із жорстким обмеженням предметної області, що повністю виключає галюцинації.
- Відмовостійкість: У разі відсутності інтернету система автономно зшиває відповідь безпосередньо з текстових вузлів графу.



Інтелектуальний асистент





Ваш персональний помічник у вивченні природничих наук

Формули, теорія, приклади задач та калькулятор — все в одному місці



Фізика

Механіка, термодинаміка, електрика та інше

[Дослідити →](#)



Хімія

Загальна хімія, розчини, реакції

[Дослідити →](#)



Біологія

Генетика, екологія, біохімія

[Дослідити →](#)

Рекомендовано для вас





Фізика

Механіка

ДИНАМІКА

Другий закон Ньютона



$$F = m \cdot a$$

Сила дорівнює добутку маси тіла на прискорення. Це фундаментальний закон механіки, що описує зв'язок між силою, масо...

Сила тяжіння



$$P = m \cdot g$$

Сила тяжіння — сила, з якою Земля притягує тіло. Прискорення вільного падіння $g \approx 9.81 \text{ м/с}^2$.

Імпульс тіла



$$p = m \cdot v$$

Імпульс — це добуток маси тіла на його швидкість. Характеризує кількість руху тіла.

ЕНЕРГІЯ

Кінетична енергія



$$E_k = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

Кінетична енергія — енергія руху тіла. Залежить від маси та квадрату швидкості.

Робота сили



$$A = F \cdot s \cdot \cos \alpha$$

Робота сили — скалярна величина, що дорівнює добутку сили на переміщення та косинус кута між ними.





Другий закон Ньютона

[☆ Додати в закладки](#)

$$F = m \cdot a$$

Опис

Сила дорівнює добутку маси тіла на прискорення. Це фундаментальний закон механіки, що описує зв'язок між силою, масою та прискоренням.

Змінні

F	Сила	Н (N)
m	Маса	кг (kg)
a	Прискорення	м/с ² (m/s ²)

Похідні формули

Сила тяжіння

$$P = m \cdot g$$

Імпульс тіла

$$p = m \cdot v$$

Кінетична енергія

$$E_k = \frac{m \cdot v^2}{2}$$



Обчислити

$$F = m \cdot a$$

m Маса кг (kg)

a Прискорення м/с² (m/s²)

Обчислити

РЕЗУЛЬТАТ:

F

40 Н (N)





Розчини та концентрація

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ



Початковий

Основні поняття розчинів: типи розчинів, способи вираження концентрації.

Розчин — однорідна суміш двох або більше речовин. Складається з розчинника (зазвичай рідина) та розчиненої речовини.

Способи вираження концентрації:

- Молярна концентрація (молярність) — кількість молів речовини в 1 л розчину
- Масова частка — відсоток маси розчиненої речовини від загальної маси розчину
- Молярність — кількість молів речовини на 1 кг розчинника

Закон розбавлення: $C_1V_1 = C_2V_2$ — при розбавленні кількість речовини не змінюється.

Пов'язані формули:

molarity

dilution

mass_fraction



Закон Харді-Вайнберга

ГЕНЕТИКА ТА ПОПУЛЯЦІЇ



Середній

Принцип генетичної рівноваги в популяціях.

Закон Харді-Вайнберга стверджує, що частоти алелів і генотипів у популяції залишаються незмінними з покоління в покоління за відсутності еволюційних факторів.

Умови рівноваги:

1. Велика популяція (відсутність генетичного дрейфу)





Приклади задач

Усі

Фізика

Хімія

Біологія

Всі рівні

★ Легка

★★ Середня

★★★ Складна

Прискорення автомобіля



Визначте силу, що діє на автомобіль масою 1500 кг, якщо він розганяється з прискоренням 2 м/с^2 .

[Показати розв'язок ▼](#)

Молярна концентрація розчину NaCl



Визначте молярну концентрацію розчину, якщо в 500 мл води розчинено 29.25 г NaCl ($M = 58.5 \text{ г/моль}$).

[Сховати розв'язок ▲](#)

Крок 1 Знайдемо кількість речовини: $n = m/M = 29.25/58.5 = 0.5 \text{ моль}$

Крок 2 Переведемо об'єм у літри: $V = 500 \text{ мл} = 0.5 \text{ л}$

Крок 3 Обчислимо молярність: $C = n/V = 0.5/0.5 = 1 \text{ моль/л}$

Результат: $C = 1 \text{ моль/л}$





SciLearn AI

🌟 Gemini



Що таке фізика і які її основи?



Привіт! Я — **SciLearn AI**, твій помічник у світі науки. Рада, що ти цікавишся основами фізики! 🌟

Фізика — це фундаментальна наука, яка вивчає природу та найзагальніші закони, що керують нашим Всесвітом: від руху найдрібніших частинок до взаємодії величезних галактик. Вона пояснює, чому речі падають, як працює електрика, чому ми бачимо світ навколо себе та як енергія перетворюється з одного виду в інший.

Запитайте щось...



SciLearn AI

🌟 Gemini



На нашій платформі ми розглядаємо фізику через кілька ключових розділів, кожен з яких описує певний аспект реальності:

- * **Механіка:** Вивчає рух тіл та взаємодію між ними. Основу складає, наприклад, [Другий закон Ньютона](#), що пов'язує силу, масу та прискорення. Також ми розглядаємо енергію, зокрема [Кінетичну енергію](#).
- * **Термодинаміка:** Пояснює теплові процеси. Тут ти дізнаєшся про закони термодинаміки та про те, як енергія переходить у тепло, наприклад, через формулу для [Кількості теплоти](#).
- * **Електрика та магнетизм:**

Запитайте щось...



SciLearn AI

🌟 Gemini



16

важливо розуміти зв'язок між швидкістю, довжиною хвилі та частотою [Швидкість хвилі](#).

Усі ці розділи допомагають нам перетворити спостереження за природою на точну мову математичних формул. Якщо ти хочеш глибше зануритися у будь-яку з цих тем, просто запитай! Я з радістю допоможу тобі розібратися з конкретними задачами або концепціями. 🚀

🚩 [Еквівалентність маси та енергії](#)

🚩 [Закон радіоактивного розпаду](#)

🚩 [Енергія фотона](#)

питайте щось...

Назва метрики	Очікуваний результат	Фактичний результат	Метод верифікації / Інструмент оцінки
Рівень покриття коду тестами (Code Coverage)	> 85%	Понад 90%	Звіти покриття Vitest (Unit та Integration тестування)
Час до інтерактивності SPA (Time to Interactive)	< 1.5 с	~0.8 с	Аналіз швидкодії через Chrome DevTools / Lighthouse
Відсоток успішних офлайн-сесій	100%	100%	Емуляція offline-режиму, тестування fallback-механізмів
Рівень фактологічних галюцинацій ШІ	< 5%	0%	Жорстке обмеження контексту (Graph RAG)
Затримка ШІ-відповідей (Онлайн / Офлайн)	< 2.0 с / < 0.5 с	~1.2 с / < 0.1 с	Мережевий моніторинг REST API / локальний профайлер
Точність локального вилучення контексту	> 90%	~96%	Аналіз релевантності повнотекстової видачі рушія Fuse.js
Час подолання «холодного старту» рекомендацій	< 3 дій	1-2 дії	Швидкість переходу від популярного до персоналізованого контенту
Клікабельність рекомендацій (CTR)	> 15%	~22%	Аналітика подій взаємодії на головній сторінці
Відсоток відхилених обчислень (Block Rate)	< 5%	~2.5%	Спрацювання превентивної валідації
Економія часу на виконання розрахунків	> 50%	~75%	Порівняльний аналіз із традиційними методами

ВИСНОВКИ

- Розроблено та впроваджено SPA-застосунок «SciLearn»: Використання архітектурної методології Feature-Sliced Design (FSD) дозволило ліквідувати цифрову фрагментацію знань та забезпечити миттєвий відгук інтерфейсу.
- Спроектовано високонадійний обчислювальний модуль із дворівневою системою валідації вхідних параметрів та функціональним підходом до обробки даних,
- що у поєднанні з показником тестового покриття понад 90% гарантує математичну верифікованість результатів та відмовостійкість системи.
- Створено універсальне обчислювальне ядро: Інтеграція вбудованої валідації вхідних параметрів та математичного рендерингу оптимізує рутинні розрахунки, суттєво економлячи час та нівелюючи ризик механічних помилок у навчальному процесі.
- Реалізовано алгоритмічну систему рекомендацій: Традиційні підходи до структурування, фільтрації та обробки даних у базі ефективно персоналізують видачу навчального контенту для студентів природничих спеціальностей.
- Забезпечено архітектуру Offline-First та відмовостійкість: Впровадження надійних механізмів локального кешування гарантує 100% працездатність системи та безперебійний доступ до бази знань навіть за умови повної відсутності інтернет-з'єднання.

